

ROTEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE BÁSICO EM C

I - DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1. Identificação das partes envolvidas e parceiros

Nesta etapa, descreveremos as pessoas e grupos que participarão das atividades de extensão, como estudantes, professores e membros da comunidade local.

Detalharemos o perfil dessas pessoas, considerando sua formação, idade, interesses e necessidades. O objetivo é entender quem são os participantes e como podemos melhor atendê-los.

Exemplo:

Os participantes diretos do projeto de extensão serão estudantes de ensino médio de escolas públicas, com idade entre 15 e 18 anos, que demonstram interesse em tecnologia e programação, mas que possuem acesso limitado a recursos educacionais. Os parceiros incluem professores dessas escolas, que auxiliarão na articulação das atividades e na identificação dos alunos com maior potencial de engajamento, e a coordenação do curso de Ciência da Computação da universidade, que fornecerá o suporte técnico e pedagógico necessário para o desenvolvimento das oficinas.

2. Situação-problema identificada

Identificaremos os desafios e dificuldades enfrentados pela comunidade local relacionados à programação e ao uso de tecnologia. Isso pode incluir a falta de acesso a conhecimentos básicos de programação, a pouca familiaridade com ferramentas digitais ou a dificuldade em aplicar conceitos de lógica computacional no dia a dia. A escuta ativa da comunidade nos ajudará a entender suas principais necessidades.

Exemplo:

Uma situação-problema identificada é a dificuldade que muitos jovens enfrentam em compreender a lógica por trás do funcionamento de softwares e aplicativos que utilizam diariamente, o que limita seu potencial de inovação e participação ativa na sociedade digital. Essa falta de conhecimento básico em programação e lógica computacional também pode gerar uma percepção de que a tecnologia é complexa e inacessível, desencorajando a busca por carreiras na área de tecnologia.

3. Demanda sociocomunitária e motivação acadêmica

Explicaremos como a situação-problema afeta a vida das pessoas e como os conhecimentos adquiridos na disciplina de Programação de Software Básico em C podem ajudar a solucionar ou amenizar esses problemas. Mostraremos a relevância prática do estudo da programação para a comunidade.

Exemplo:

A dificuldade em compreender a lógica de programação impacta negativamente a capacidade dos jovens de desenvolverem pensamento crítico e habilidades de resolução de problemas, essenciais para o sucesso acadêmico e profissional. Além disso, a falta de familiaridade com conceitos básicos de programação limita sua capacidade de participar ativamente na criação de soluções tecnológicas para desafios locais. O estudo da linguagem C e de seus conceitos fundamentais, como entrada e saída de dados, bibliotecas e estruturas de controle, oferece ferramentas práticas e concretas para que esses jovens possam começar a entender e, eventualmente, criar seus próprios programas, promovendo assim maior autonomia e inclusão digital.

4. Objetivos a serem alcançados em relação à situação-problema identificada

Definiremos metas claras e alcançáveis para a atividade de extensão, focando na solução ou redução dos problemas identificados na comunidade. Os objetivos serão apresentados com verbos de ação e de forma concisa.

Exemplo:

Capacitar 50 estudantes do ensino médio em conceitos fundamentais de programação utilizando a linguagem C, com foco em entrada e saída de dados e estruturas básicas de controle, até o final do semestre.

Promover o desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de resolução de problemas em pelo menos 80% dos participantes através da elaboração de pequenos projetos de programação.

Estimular o interesse pela área de tecnologia e computação em pelo menos 70% dos alunos envolvidos, incentivando a busca por aprofundamento em cursos técnicos ou superiores na área.

II - PLANEJAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

1. Plano de trabalho com cronograma das atividades

Descreveremos as ações planejadas para atingir os objetivos, detalhando o que será feito, quando, como, para quem e onde. Este plano servirá como um guia para a execução da atividade de extensão.

Exemplo:

O que fazer: Realizar oficinas teóricas e práticas sobre os fundamentos da linguagem C. Quando fazer: Semanalmente, durante 12 semanas, com duração de 3 horas por oficina. Como fazer: Utilizando um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) acessível e gratuito, com demonstrações práticas de código, exercícios guiados e resolução de dúvidas. Para quem fazer: Estudantes do ensino médio de escolas públicas parceiras. Onde fazer: Nas dependências das escolas parceiras ou em salas de laboratório de informática da universidade, dependendo da disponibilidade e infraestrutura.

2. Metodologia

Explicaremos os métodos que serão utilizados para desenvolver a atividade de extensão, como aulas expositivas dialogadas, atividades práticas em grupo, estudos de caso e resolução de problemas. A metodologia será adaptada para garantir a compreensão de todos os participantes.

Exemplo:

A metodologia adotada será a aprendizagem baseada em projetos e problemas. As aulas teóricas serão expositivas e dialogadas, com uso de recursos visuais e exemplos práticos para introduzir os conceitos da linguagem C, como variáveis, tipos de dados, operadores, estruturas de controle (if, else, for, while) e funções. Em seguida, os alunos serão divididos em pequenos grupos para desenvolverem projetos práticos, aplicando os conhecimentos adquiridos para resolver problemas específicos. Serão utilizados simuladores e ambientes de programação online para facilitar o acesso e a experimentação, promovendo a colaboração e a troca de experiências entre os participantes.

3. Avaliação dos resultados alcançados

Definiremos como a atividade de extensão será avaliada, quais instrumentos serão usados para medir o alcance dos objetivos e o que se espera como resultado. A avaliação buscará entender o impacto da ação na comunidade.

Exemplo:

A avaliação dos resultados será realizada através de questionários de satisfação ao final de cada oficina, com perguntas sobre a clareza do conteúdo, a utilidade das atividades e o engajamento dos participantes. Ao final do projeto, será aplicado um teste prático para avaliar a capacidade dos alunos em aplicar os conceitos de programação em C na resolução de problemas. Espera-se que, ao final da atividade de extensão, os alunos demonstrem um aumento significativo na compreensão dos fundamentos da programação, na capacidade de raciocínio lógico e no interesse em explorar mais a área de tecnologia.

III - ENCERRAMENTO DO PROJETO

1. Evidências das atividades realizadas

Apresentaremos provas concretas da realização das atividades de extensão, como fotos, vídeos, depoimentos dos participantes e certificados emitidos. Essas evidências servirão para comprovar a execução do projeto e para sua divulgação.

Exemplo:

Serão apresentadas fotografias e vídeos curtos demonstrando as oficinas em andamento, com os alunos engajados em atividades práticas e colaborativas. Serão

coletados depoimentos em texto e vídeo dos estudantes e professores das escolas parceiras, relatando suas experiências e os aprendizados obtidos. Capturas de tela dos códigos desenvolvidos pelos alunos durante as atividades práticas e cópias dos certificados de participação emitidos para os alunos e para os professores voluntários também serão incluídas como evidências.